

Sistema de Acceso Digital Institucional (S.A.D.I):
Planteamiento del proyecto

Presentado por
Gabriel Santiago Pico Santos

Presentado a
Juan Fernando Jimenez

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
CEGAFE - TUNJA

2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Planteamiento del problema	4
Justificación	4
Objetivos	5
Alcance del proyecto	6
Alcance funcional	6
Alcance no funcional	6
Metodología de desarrollo	7
Criterios de aceptación del prototipo	7
Referencias	9

Introducción

El presente proyecto se desarrolla como trabajo de culminación del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. La solución propuesta, denominada Sistema de Acceso Digital Institucional (S.A.D.I.), se documenta y valida en un escenario institucional (con énfasis en un caso de aplicación educativo por disponibilidad como entorno de prueba); sin embargo, su diseño se concibe como una plataforma generalizable orientada a organizaciones que requieren control de acceso, trazabilidad de eventos y gestión de activos asociados, tales como empresas, universidades, centros de formación y entidades públicas o privadas con operación multi-sede.

Planteamiento del problema

En organizaciones con alta afluencia diaria, el control de ingreso y salida suele apoyarse en verificaciones manuales o procedimientos poco estandarizados, lo que puede generar demoras en puntos de acceso, inconsistencias en la validación de credenciales y ausencia de registros digitales auditables. Paralelamente, el ingreso de activos tecnológicos o de valor (por ejemplo, computadores portátiles, herramientas o equipos de trabajo) frecuentemente carece de trazabilidad estructurada, incrementando riesgos de pérdida, hurto o controversias sobre responsabilidad, y dificultando la investigación posterior de incidentes.

Cuando la organización opera con múltiples sedes, estas limitaciones se intensifican: se requiere aplicar reglas homogéneas, administrar permisos diferenciados por rol y consolidar información de manera centralizada para auditoría, control y toma de decisiones. Por ello, se identifica la necesidad de una solución digital que permita registrar accesos, asociar activos al usuario, operar mediante roles jerárquicos y habilitar consulta histórica de eventos.

Pregunta orientadora del proyecto. ¿Cómo diseñar e implementar una solución de software web y móvil, con operación multi-sede y control de acceso basado en roles, que registre entradas y salidas y gestione activos asociados, garantizando trazabilidad y evidencias auditables para su adopción en organizaciones públicas o privadas?

Justificación

S.A.D.I. se justifica por su contribución a la modernización del control de acceso organizacional mediante la digitalización del registro de eventos y la trazabilidad de activos,

reduciendo fricción operativa y fortaleciendo la seguridad. La solución incorpora administración por roles (superadministración global, administración por sede, operación por personal de control y usuarios finales), lo que permite control granular de permisos y estandarización del proceso en entornos multi-sede.

Adicionalmente, la propuesta minimiza requerimientos de infraestructura al habilitar verificación desde dispositivos móviles, apoyándose en credenciales digitales tipo QR. Para mitigar riesgos de uso indebido por reenvío o captura de pantalla, el sistema contempla credenciales QR dinámicas con vigencia temporal de 60 segundos, lo cual mantiene un equilibrio entre seguridad y usabilidad.

Dado que el sistema gestiona información personal y registros de acceso, se incorpora como requisito el cumplimiento de la normativa aplicable en Colombia en materia de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), promoviendo prácticas responsables para el tratamiento, la retención y el acceso a la información.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web y móvil multi-sede, con control de acceso basado en roles (RBAC), que permita gestionar usuarios, registrar activos asociados y garantizar trazabilidad auditable de ingresos y salidas en tiempo real.

Objetivos específicos

1. Implementar una plataforma web administrativa para gestión de usuarios y configuración por sede, diferenciando permisos entre superadministración y administración local.

2. Implementar un portal web para usuarios finales que permita autogestión de equipos, consulta de historial de accesos y visualización de credencial digital.
3. Implementar una aplicación móvil para personal de control (guardas u operadores) orientada al registro operativo: gestión de turnos, escaneo de credenciales y confirmación de eventos de acceso.
4. Implementar un módulo de activos con flujo de aprobación/rechazo y restricciones por rol y estado del registro.
5. Implementar módulos de consulta, auditoría y reportes por sede, usuario, tipo de evento y rangos de fecha.
6. Incorporar lineamientos mínimos de seguridad y tratamiento de datos conforme a la Ley 1581 de 2012.

Alcance del proyecto

Alcance funcional

El sistema contempla, como mínimo, los siguientes módulos y capacidades: (a) roles y permisos jerárquicos (RBAC); (b) gestión de usuarios con filtros y carga masiva; (c) gestión de activos/equipos con flujo de aprobación; (d) registro y consulta de accesos (ingreso/salida) con asociación de sede, operador responsable y activos declarados; (e) gestión de turnos del personal de control; (f) aplicación móvil del operador/guarda para escaneo de QR o código de barras y confirmación del evento; y (g) portal del usuario final con historial de accesos, gestión de activos y credencial QR dinámica.

Alcance no funcional

El sistema operará principalmente en línea para garantizar consistencia multi-sede y validación en tiempo real de reglas y permisos. Asimismo, incorporará controles de autenticación y autorización por roles, registro de bitácoras (auditoría) para acciones críticas y eventos de acceso, y lineamientos mínimos de protección de datos personales conforme a la normativa aplicable. Se definirá un protocolo de contingencia institucional para escenarios de interrupción de conectividad.

Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrollará mediante metodología ágil Scrum, con iteraciones (sprints) orientadas a entregas incrementales, validación funcional por módulos, pruebas continuas y ajustes conforme a retroalimentación del escenario de validación. Este enfoque permite priorizar funcionalidades críticas (roles, accesos, activos y auditoría) y consolidar progresivamente la estabilidad del sistema.

Criterios de aceptación del prototipo

Para validar el cumplimiento funcional mínimo del sistema S.A.D.I. en el escenario de prueba, se establecen los siguientes criterios de aceptación.

1. Tiempo de registro por evento: el operador/guarda podrá registrar un evento de ingreso o salida (incluyendo la selección de activos previamente registrados, cuando aplique) en un tiempo promedio entre 15 y 30 segundos por evento, bajo condiciones normales de conectividad y operación.
2. Seguridad de la credencial digital: el sistema generará una credencial QR dinámica con vigencia de 60 segundos, validada contra el servidor al momento del escaneo, con el fin de reducir el riesgo de uso por captura de pantalla o reenvío.

3. Trazabilidad y auditoría: cada evento registrado quedará almacenado y consultable en el módulo de auditoría con, al menos, fecha/hora, sede, tipo de evento (ingreso/salida), usuario identificado, operador/guarda responsable y activos declarados.

Referencias

Ley 1581 de 2012. (2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. República de Colombia.